

UD6. comparticion con samba

Configurar en Samba los siguientes recursos:

- *Profesores:*

- Ubicado en /home/colegio/profesores
- Se permite escribir a los profesores
- Nadie más puede ver el contenido
- Permisos para archivos y carpetas: 0660 y 0770 respect.

- *Alumnos:*

- Ubicado en /home/colegio/profesores/alumnos
- Se permite escribir a los alumnos
- Se permite leer a los profesores
- Permisos para archivos y carpetas: 0660 y 0770 respect.

- *Recursos:*

- Ubicado en /home/colegio/recursos
 - Sólo lectura
 - Se permiten invitados
-

1. Crear usuarios y asignar a sus grupos

Para la creación de usuarios, haremos uso del comando que permite la creación de los usuarios de manera interactiva:

`sudo adduser [nombre usuario]` → para la creación de los usuarios *manuel, laura y pepito, maria*

Para la creación de grupos, lo haremos con `sudo addgroup [nombre grupo]` → crearemos los grupos *profesores y alumnos*

y para la asignación de un grupo secundario a estos usuarios, lo haremos con el siguiente comando:

`sudo usermod -aG [grupo] [nombre usuario]` → tendremos que añadir a *manuel y laura al grupo de profesores*, y a *pepito y maria al de alumnos*

Comprobación de la creación de los usuarios y su asignación a los grupos, desde el archivo `/etc/group`

```
beatr@beatr-server:/home$ sudo tail /etc/group
[sudo] contraseña para beatr:
sambashare:x:982:
sambito:x:1048:
smbdgrp:x:1049:sambito
manuel:x:1050:
laura:x:1051:
profesores:x:1052:manuel,laura
pepito:x:1053:
maria:x:1054:
alumnos:x:1055:pepito,maria
```

2. Crear las carpetas

Para crear los directorios:

```
sudo mkdir -p /home/colegio/profesores/alumnos sudo mkdir -p
/home/colegios/recursos`
```

con el comando `tree` comprobamos la estructura de carpetas

```
beatr@beatr-server:/home$ tree /home/colegio/
/home/colegio/
├── profesores
│   ├── alumnos
│   │   └── alumno-pepito
│   └── pruebaCreacionCarpeta
└── recursos

5 directories, 1 file
```

-el archivo que se ve creado dentro del directorio alumnos, está creado para la comprobación de la asignacion de los permisos-

3. Ajustar permisos de las carpetas

Para el directorio de `/home/colegio/profesores`

- Se permite escribir a los profesores

- Nadie más puede ver el contenido

Es decir, tendremos que al *grupo de profesores* darles *todos los permisos*, el de lectura, de escritura para la modificación, y el de ejecución para permitir el acceso al directorio, y sin embargo a *others*, únicamente de ejecución para permitir el acceso, pero no la lectura, es decir un efecto túnel para los estudiantes, que necesitan atravesar el directorio de profesores para poder acceder a su carpeta de alumnos

→ para cambiar el propietario del directorio, como grupo, le asignaremos profesores

```
sudo chown beatr:profesores /home/colegio/profesores
```

→ y permisos a nuestro usuario, al grupo profesores y a otros

```
sudo chmod 771 /home/colegio/profesores
```

```
beatr@beatr-server:/home/colegio$ ll
total 16
drwxr-xr-x  4 root  root          4096 ene 16 13:05 ./
drwxr-xr-x 20 root  root          4096 ene 16 21:09 ../
drwxrwx--x  4 beatr profesores  4096 ene 16 20:36 profesores/
```

Para el directorio `/home/colegio/profesores/alumnos`

- Se permite escribir a los alumnos
- Se permite leer a los profesores

para que los alumnos puedan acceder a su carpeta antes hemos tenido que crear ese efecto tunel, dando como unico permiso, el de ejecución (1), al grupo de otros Los profesores, es decir el grupo de otros, no podrán crear ni carpetas ni archivos, únicamente leer el contenido de los alumnos, para el cual tambien necesitan permiso de ejecución para poder acceder a las distintas carpetas

→ para cambiar el propietario del directorio, como grupo, le asignaremos alumnos

```
sudo chown beatr:alumnos /home/colegio/profesores/alumnos
```

→ y permisos a nuestro usuario, al grupo alumnos y a otros, como si fueran únicamente los profesores

```
sudo chmod -R 775 /home/colegio/profesores/alumnos
```

-R -- para que se aplique recursivamente

```
beatr@beatr-server:/home/colegio/profesores$ ll
total 16
drwxrwx--x  4 beatr  profesores  4096 ene 16 20:36 ./
drwxr-xr-x  4 root   root          4096 ene 16 13:05 ../
drwxrwxr-x  2 beatr  alumnos      4096 ene 16 20:39 alumnos/
```

Para el acceso a la carpeta `/home/colegio/recursos`

creamos un tercer grupo, `grupo-recursos`, para así conseguir que solamente se asignaran los permisos de lectura

-esto lo hicimos antes de dar por sentado que en el grupo de otros únicamente estarían los usuarios de este ejercicio y no otros usuarios-

```
beatr@beatr-server:/home/colegio$ sudo usermod manuel -aG grupo-recursos
beatr@beatr-server:/home/colegio$ sudo usermod laura -aG grupo-recursos
beatr@beatr-server:/home/colegio$ sudo usermod pepito -aG grupo-recursos
beatr@beatr-server:/home/colegio$ sudo usermod maria -aG grupo-recursos
beatr@beatr-server:/home/colegio$ sudo cat /etc/group
```

```
manuel:x:1050:
laura:x:1051:
profesores:x:1052:manuel,laura
pepito:x:1053:
maria:x:1054:
alumnos:x:1055:pepito,maria
grupo-recursos:x:1056:manuel,laura,pepito,maria
```

→ para cambiar el propietario del directorio, como grupo, le asignaremos grupo-recursos

```
sudo chown beatr:grupo-recursos /home/colegio/recursos
```

→ y permisos a nuestro usuario, al grupo `grupo-recursos` y a otros, que únicamente tendrán estos dos últimos acceso de lectura

```
sudo chmod -R 744 /home/colegio/recursos
```

```
beatr@beatr-server:/home/colegio$ sudo chmod -R 744 /home/colegio/recursos/
beatr@beatr-server:/home/colegio$ ll
total 16
drwxr-xr-x  4 root  root           4096 ene 16 13:05 ./
drwxr-xr-x 20 root  root           4096 ene 16 21:09 ../
drwxrwx--x  4 beatr profesores     4096 ene 16 20:36 profesores/
drwxr--r--  2 beatr grupo-recursos 4096 ene 16 13:05 recursos/
```

4. Crear los recursos en Samba

Las carpetas que se van a compartir ya tienen la asignación de propietarios, así como la de los distintos recursos, que ha sido lo que hemos hecho en los pasos anteriores

si samba por algún motivo no lo tuviéramos instalado, lo haríamos con `sudo apt install samba` en la máquina que hace de servidor, ya que en la que actúa como cliente va a ser distinto

Para añadir los recursos que vamos a compartir con samba, tendremos que editar el archivo de configuración `smb.conf`

```
beatr@beatr-server: /etc/samba
GNU nano 7.2          smb.conf *
  browseable = yes
  valid users = @smbdgrp

# ---- actividad samba
[Profesores]
  path = /home/colegio/profesores
  # que el recurso compartido sea visible
  browseable = yes
  read only = no
  guest ok = no
  create mask = 0660
  directory mask = 0770
  # grupo profesores
  valid users = @profesores, @alumnos

[Alumnos]
  path = /home/colegio/profesores/alumnos
  browseable = yes
  read only = no
  guest ok = no
  # los profesores tienen que acceder a la carpeta de alumnos
  valid users = @alumnos, @profesores
  create mask = 0660
  directory mask = 0770

[Recursos]
  path = /home/colegio/recursos
  browseable = yes
  read only = yes
  guest ok = yes
```

para hacer una validación del archivo de configuración que hemos editado, lo haremos con el comando `sudo testparm`

- no sale ningún error, y nos muestra un resumen de los recursos que estamos compartiendo

```

[Profesores]
    create mask = 0660
    directory mask = 0770
    path = /home/colegio/profesores
    read only = No
    valid users = @profesores

[Alumnos]
    create mask = 0660
    directory mask = 0770
    path = /home/colegio/profesores/alumnos
    read only = No
    valid users = @alumnos

[Recursos]
    guest ok = Yes
    path = /home/colegio/recursos

```

reiniciaremos el servicio de samba, ya que el archivo de configuracion ha sido modificado

```
sudo systemctl restart smbd
```

```
sudo systemctl status smbd
```

 para comprobar el estado del servicio

```

beatr@beatr-server:/etc/samba$ sudo systemctl restart smbd
beatr@beatr-server:/etc/samba$ sudo systemctl status smbd
● smbd.service - Samba SMB Daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smbd.service; enabled; preset:
   Active: active (running) since Sun 2026-01-18 20:15:44 CET; 5s ago
     Docs: man:smbd(8)
           man:samba(7)
           man:smb.conf(5)

```

con la propiedad de `guest ok = no` hacemos que el acceso a los recursos sea autenticado, y que por lo tanto pida una contraseña para acceder pero para que accedan los usuarios que hemos creado para este ejercicio, tendremos que añadirlos a la base de datos de samba y darles una contraseña para que así puedan acceder a dichos recursos

```
sudo smbpasswd -a [nombre usuario]
```

con la opción `-a` para añadir y activar los usuarios

```

beatr@beatr-server:/etc/samba$ sudo smbpasswd -a manuel
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user manuel.
beatr@beatr-server:/etc/samba$ sudo smbpasswd -a laura
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user laura.
beatr@beatr-server:/etc/samba$ sudo smbpasswd -a pepito
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user pepito.
beatr@beatr-server:/etc/samba$ sudo smbpasswd -a maria
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user maria.

```

para comprobar que usuarios estan en la base de datos de samba, lo comprobaremos con el comando `sudo pdbedit -L`

```

beatr@beatr-server:/etc/samba$ sudo pdbedit -L
sambito:1048:
manuel:1050:
pepito:1053:
beatr:1000:beatr
laura:1051:
maria:1054:

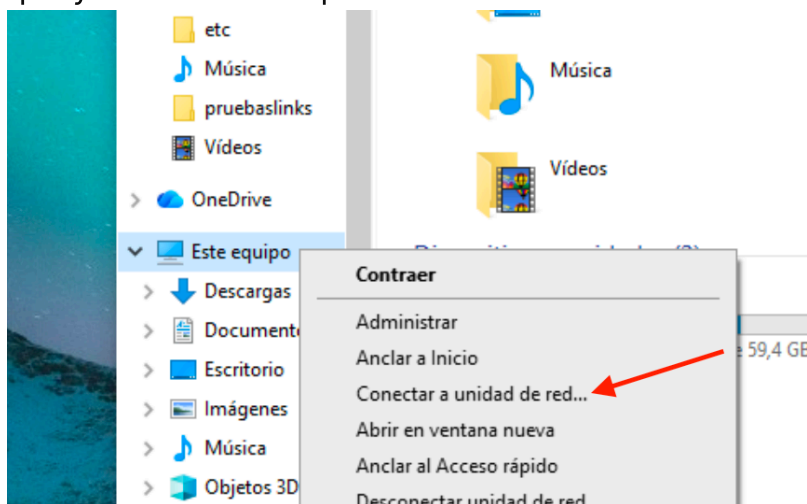
```

5. Comprobar los accesos desde Ubuntu y desde Windows

- que los usuarios/grupos autorizados pueden acceder
- que los usuarios/grupos no autorizados no pueden acceder

Desde windows10 como CLIENTE

Ahora desde el Windows10 que actua como cliente, crearemos el acceso a los recursos que ya tenemos compartidos



Donde definiremos el nombre nuestra maquina que actua como servidor (o bien la ip), y el nombre del reecurso que queremos traernos a nuestra maquina cliente

← Conectar a unidad de red

¿Qué carpeta de red desea asignar?

Especifique la letra de unidad para la conexión y la carpeta a la que desea conectarse:

Unidad:

Carpeta:

Ejemplo: \\servidor\recurso_compartido

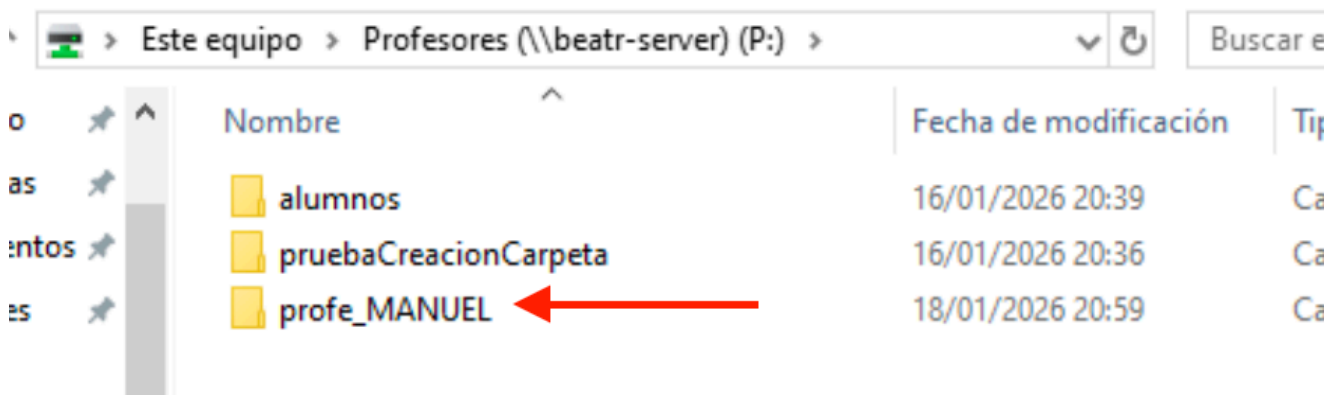
☐ Conectar de nuevo al iniciar sesión

☒ Conectar con otras credenciales

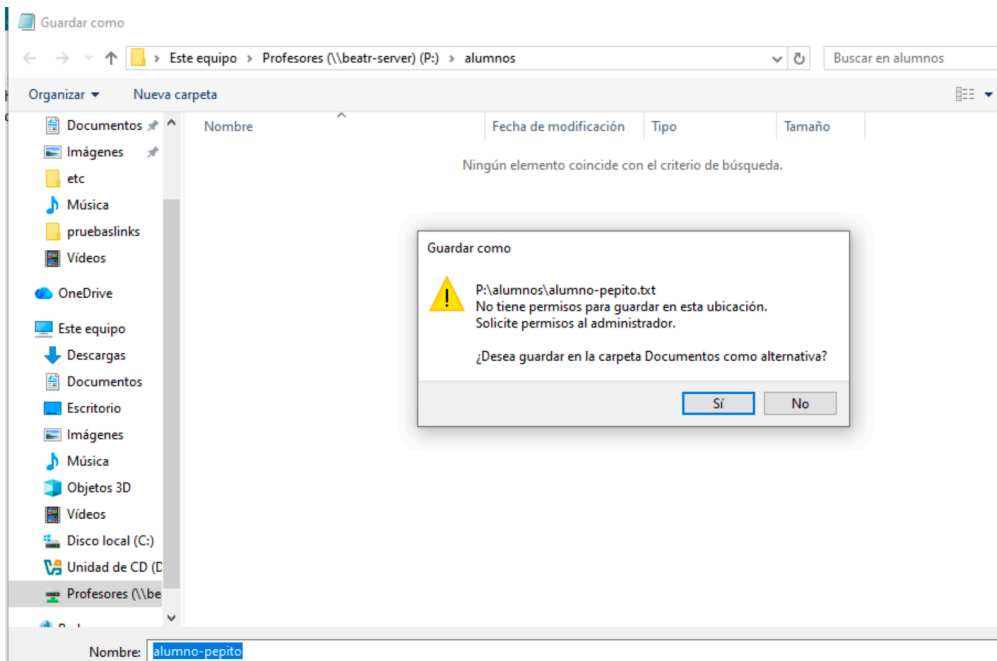
[Conectarse a un sitio web para usarlo como almacén de documentos e imágenes.](#)

acceso como profesor - al recurso de profesor

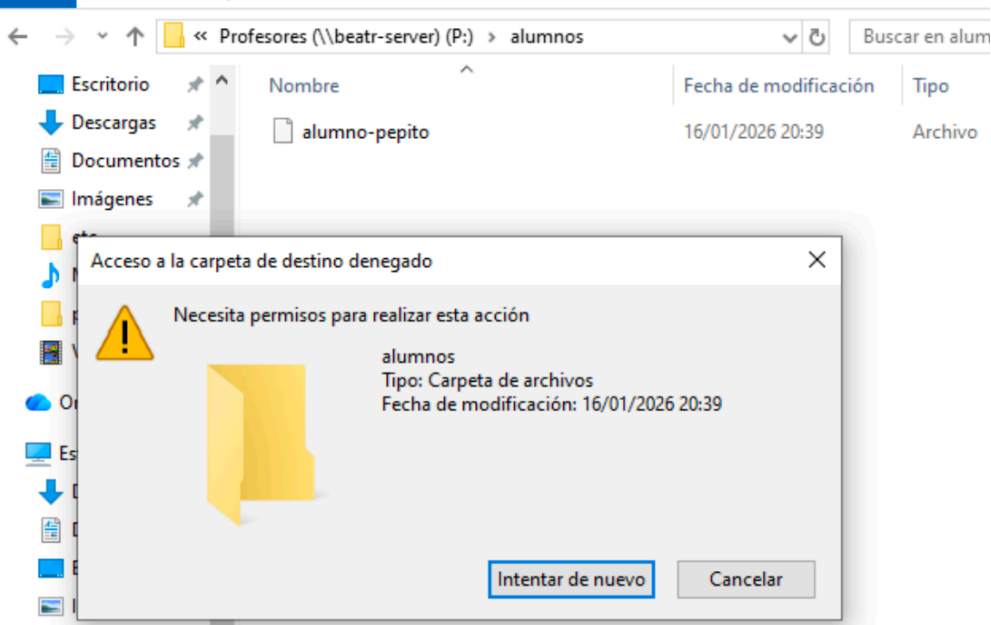
en su carpeta profesores si puede crear carpetas y editar - **permiso escritura**



- intentar escribir/**editar un archivo** de un alumno, en `/home/colegio/profesores/alumnos` - **permiso denegado**
los profesores unicamente tienen permiso de lectura en esa carpeta

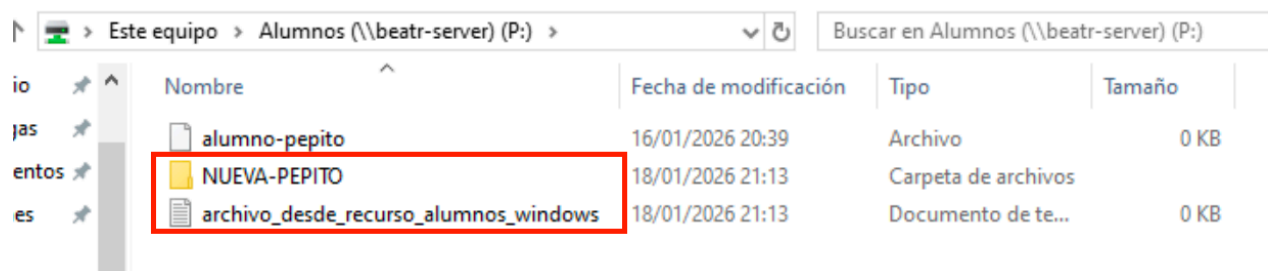


comprobación que desde un usuario profesor tampoco puedo **crear un directorio** dentro de la carpeta de **/alumnos** - **permiso denegado**



acceso como alumno - al recurso de alumnos

- creación de carpetas dentro de la de alumnos - si tenemos **permiso de escritura**



desde windows, al recurso de profesores puedo acceder con cualquier usuario que forme parte tanto del grupo de alumnos como de profesores, lo que pasa que los alumnos no pueden ver el contenido, unicamente acceder a la carpeta de alumnos que hay en su interior - acceso efecto tunel

Desde ubuntu desktop como CLIENTE

en esta maquina como no lo tenemos instalado, tendremos que instalarnos el servicio de samba pero como cliente, ya que unicamente vamos a acceder a los recursos

```
sudo apt install smbclient
```

Para acceder a los recursos, se hace desde la misma manera en la que lo hacíamos con windows. En el sentido de que tenemos que poner la ip o el nombre de la maquina que esta haciendo de servidor, y el nombre del recurso que ya establecimos en el archivo de configuracion de `smb.conf` - maquina ubuntu servidor

comando para acceder al recurso, definiendo el usuario:

```
smbclient --user=[nombre usuario] //beatr-server/[nombre recurso]
```

- **acceso como profesor - al recurso de profesor**

```
smbclient --user=manuel //beatr-server/Profesores
```

```
beatr@beatr-VirtualBox:~$ smbclient --user=manuel //beatr-server/Profesores
Password for [WORKGROUP\manuel]:
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \>
```

creacion una carpeta - permiso **denegado** como profesor dentro de la carpeta alumnos

```
smb: \> ls
.                D          0  Sun Jan 18 20:59:59 2026
..               D          0  Sun Jan 18 20:59:59 2026
alumnos          D          0  Sun Jan 18 21:14:06 2026
pruebaCreacionCarpeta D      0  Fri Jan 16 20:36:07 2026
profe_MANUEL     D          0  Sun Jan 18 20:59:36 2026

30784420 blocks of size 1024. 12983720 blocks available
smb: \> cd alumnos\
smb: \alumnos\> mkdir prueba_manuel_desde_ubuntu_cliente
NT_STATUS_ACCESS_DENIED making remote directory \alumnos\prueba_manuel_desde_ubuntu_cliente
smb: \alumnos\>
```

visualizacion de archivos como profesor - si tiene **permiso de lectura**

```
smb: \alumnos\> ls
.                D          0  Sun Jan 18 21:14:06 2026
..               D          0  Sun Jan 18 20:59:59 2026
archivo_desde_recurso_alumnos_windows.txt A      0  Sun Jan 18 21:13:53 2026
alumno-pepito    N          0  Fri Jan 16 20:39:21 2026
NUEVA-PEPITO     D          0  Sun Jan 18 21:13:35 2026

30784420 blocks of size 1024. 12983716 blocks available
smb: \alumnos\>
```

modificacion de archivos como profesor dentro de **/profesor/alumnos** - **permiso denegado** unicamente tiene de lectura

```
beatr@beatr-VirtualBox:~$ smbclient --user=manuel //beatr-server/Profesores
Password for [WORKGROUP\manuel]:
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \> ls
.                               D            0   Sun Jan 18 20:59:59 2026
..                              D            0   Sun Jan 18 20:59:59 2026
alumnos                        D            0   Sun Jan 18 22:29:15 2026
pruebaCreacionCarpeta         D            0   Fri Jan 16 20:36:07 2026
profe_MANUEL                   D            0   Sun Jan 18 20:59:36 2026

30784420 blocks of size 1024. 12983660 blocks available
smb: \> cd alumnos\
smb: \alumnos\> ls
.                               D            0   Sun Jan 18 22:29:15 2026
..                              D            0   Sun Jan 18 20:59:59 2026
archivo_desde_recurso_alumnos_windows.txt  A            0   Sun Jan 18 21:13:53 2026
alumno-pepito                 N            0   Fri Jan 16 20:39:21 2026
prueba-pepito-ubuntu-cliente  D            0   Sun Jan 18 22:29:15 2026
NUEVA-PEPITO                  D            0   Sun Jan 18 21:13:35 2026

30784420 blocks of size 1024. 12983660 blocks available
smb: \alumnos\> more archivo_desde_recurso_alumnos_windows.txt
NT_STATUS_ACCESS_DENIED opening remote file \alumnos\archivo_desde_recurso_alumnos_windows.txt
smb: \alumnos\>
```

- **acceso como alumno - al recurso de profesores**
`smbclient --user=pepito //beatr-server/Profesores`

- **no podemos visualizar el contenido** - permiso de lectura **denegado**

```
smb: \alumnos\> exit
beatr@beatr-VirtualBox:~$ smbclient --user=pepito //beatr-server/Profesores
Password for [WORKGROUP\pepito]:
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \> ll
ll: command not found
smb: \> ls
NT_STATUS_ACCESS_DENIED listing \*
```

- si podemos **acceder a la carpeta de alumnos**, creando ese **efecto tunel**
- creacion de carpetas dentro de la de alumnos - si tenemos **permiso de escritura**

```
smb: \> cd alumnos/
smb: \alumnos\> ls
.                               D            0   Sun Jan 18 21:14:06 2026
..                              D            0   Sun Jan 18 20:59:59 2026
archivo_desde_recurso_alumnos_windows.txt  A            0   Sun Jan 18 21:13:53 2026
alumno-pepito                 N            0   Fri Jan 16 20:39:21 2026
NUEVA-PEPITO                  D            0   Sun Jan 18 21:13:35 2026

30784420 blocks of size 1024. 12983712 blocks available
smb: \alumnos\> mkdir prueba-pepito-ubuntu-cliente
smb: \alumnos\> ls
.                               D            0   Sun Jan 18 22:29:15 2026
..                              D            0   Sun Jan 18 20:59:59 2026
archivo_desde_recurso_alumnos_windows.txt  A            0   Sun Jan 18 21:13:53 2026
alumno-pepito                 N            0   Fri Jan 16 20:39:21 2026
prueba-pepito-ubuntu-cliente  D            0   Sun Jan 18 22:29:15 2026
NUEVA-PEPITO                  D            0   Sun Jan 18 21:13:35 2026

30784420 blocks of size 1024. 12983708 blocks available
smb: \alumnos\>
```

- **acceso al recurso Recursos**

`smbclient //beatr-server/Recursos`

- permite el **acceso como invitados** y tenemos **permiso de lectura**

```
beatr@beatr-VirtualBox:~$ smbclient //beatr-server/Recursos
Password for [WORKGROUP\beatr]:
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \> ls
.                D          0   Sun Jan 18 22:32:59 2026
..               D          0   Sun Jan 18 22:32:59 2026
 fichero-desde-servidor  N          0   Sun Jan 18 22:32:28 2026

30784420 blocks of size 1024. 12983676 blocks available
smb: \> 
```

- **creacion de carpetas** dentro de recursos - **permiso denegado**

```
smb: \> mkdir prueba
NT_STATUS_ACCESS_DENIED making remote directory \prueba
smb: \> 
```